

第10章 继电器控制系统

10.1 常用控制电器

10.2 笼型电动机直接起动的控制线路

10.3 笼型电动机正反转的控制线路

10.4 行程控制※

10.5 时间控制※

10.6 应用举例※

第10章 继电接触控制系统

继电接触控制-----利用继电器、接触器实现对电动机和生产设备的控制和保护。它属于**有触点的断续控制**。

本章主要介绍几种常用的低压电器，基本的控制环节和保护环节的典型线路。

实现继电接触控制的电气设备，统称为**控制电器**，如刀闸、按钮、继电器、接触器等。下面介绍常用控制电器的用途及电工表示符号。

补充

10.1 常用控制电器

主令电器：

定义：是自动控制系统中用于**发送和转换控制命令**的电器。

作用：用于**控制电路**，不能直接分合**主电路**。

弱电电路
产生并发出控制命令

强电电路
直接与负载相连

常用的主令电器：转换开关（**组合开关**、万能转换开关）、**控制按钮**、行程开关、接近开关、光电开关；

10.1.1 组合开关（转换开关）

转换开关：一种**多档式**、**控制多回路**的主令电器。

广泛应用于各种配电装置的电源隔离、电路转换、电动机远距离控制等，也常作为电压表、电流表的换相开关，还可用于控制小容量的电动机。

分为两类：万能转换开关、组合开关；

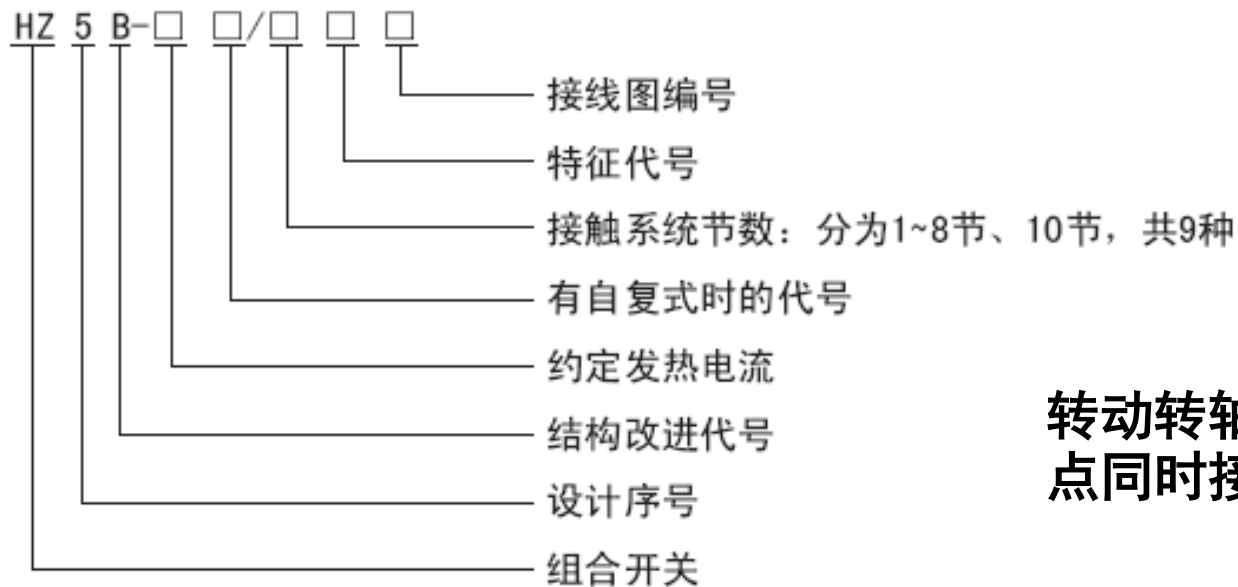
HZ5B 系列 组合开关



LW6 万能转换开关



LW112(LW12) 万能转换开关



转动转轴可使三个触点同时接通或断开；

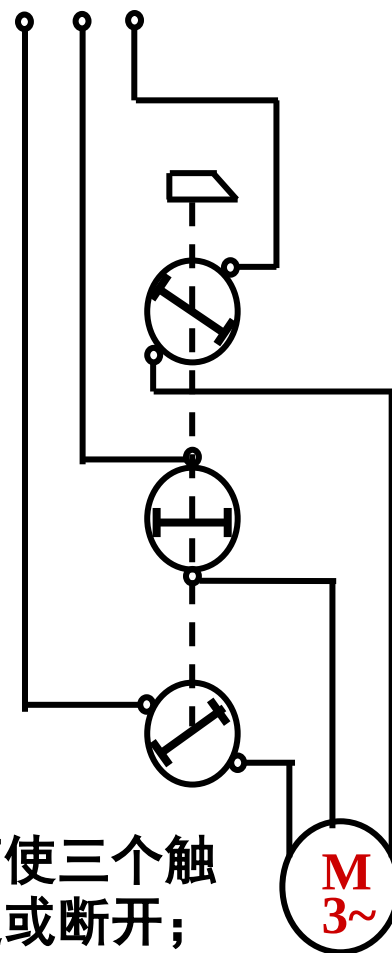
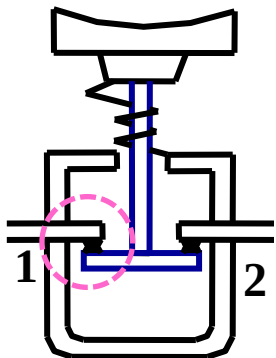
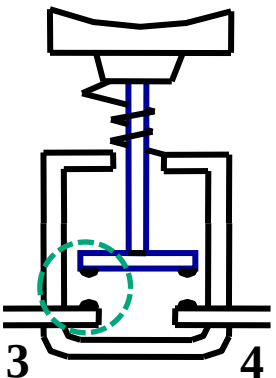
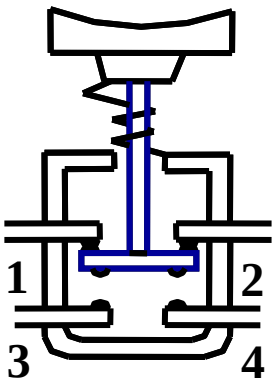
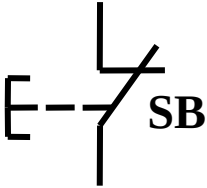
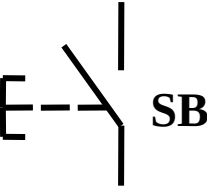
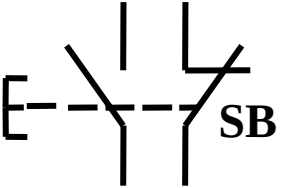


图10.1.2 用转换开关实现三相电动机起停控制的接线图

转换开关的通流能力有限，一般用于交流380V、直流220V，电流100A以下的电路中做电源开关。

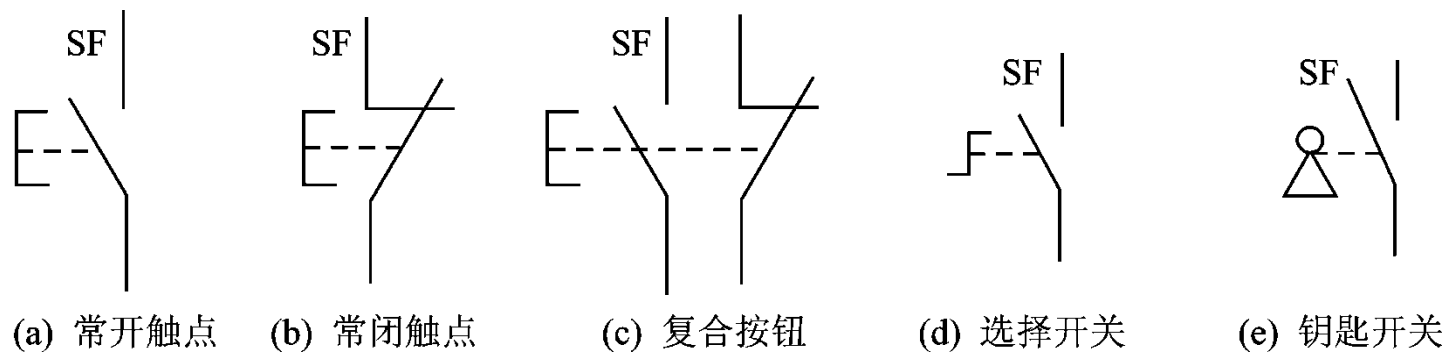
10.1.2 按钮

按钮：在**控制电路**（电流小）中用于**手动发出控制信号**以控制接触器、继电器等的接通和断开，从而控制电动机或其它电气设备。

结 构			
符 号			
名 称	动断按钮 常闭按钮 (停止按钮)	动合按钮 常开按钮 (起动按钮)	复合按钮



按下按钮
常闭触点断开
常开触点闭合



按钮的符号及产品

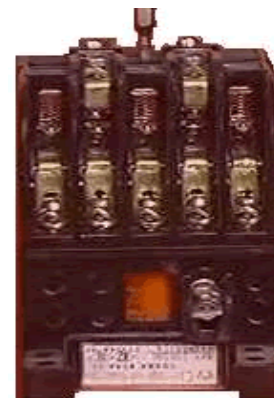
10.1.3 交流接触器

接触器：用来**频繁地、远距离地接通或断开**电动机主电路或其他负载电路的自动控制电器。

用途：控制电动机主电路和大电流电路的通断的开关电器；如控制电动机的**起动、反转、制动和调速**等。

分类：（电磁式）交流接触器、直流接触器。

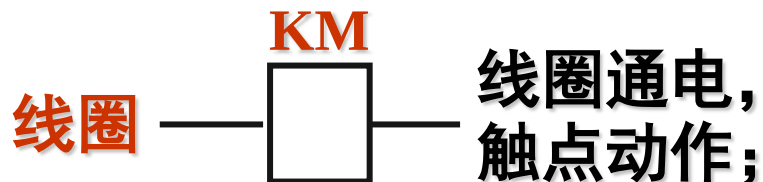
动作频率：每小时可开关千余次；



结构

CJ20接触器

组成及电气符号



主触点断开时，产生电弧，会烧坏触点，并使切断时间加长；



用于主电路
需加灭弧装置

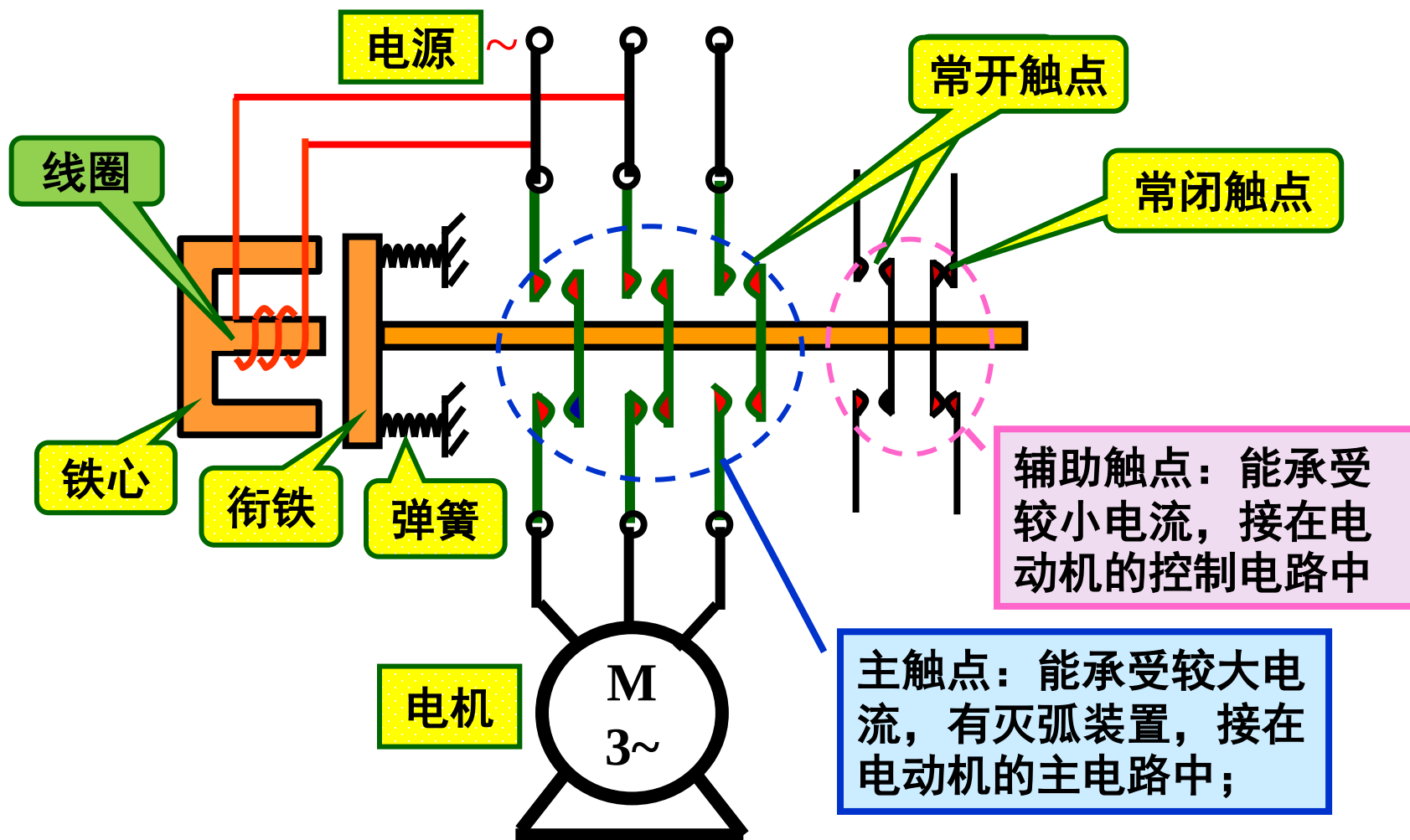


用于控制电路
无需加灭弧装置

属于同一器件的线圈和触点用相同的文字及下标表示；
常用的交流接触器有CJ10、CJ12、CJ20和3TB等系列。
接触器技术指标：额定工作电压、电流、触点数目等。

如CJ10系列主触点额定电流 5、10、20、40、75、120A等数种；线圈额定工作电压通常是220V或380V。

工作原理： { 线圈通电 $\xrightarrow{\text{电磁铁吸力}}$ 衔铁与铁心吸合 $\longrightarrow$ { 常开触点闭合
常闭触点断开
线圈断电，衔铁被释放，各触点恢复原状态；



补充

应用于控制电路（承受小电流）

继电器：是根据某种输入信号来接通或断开小电流控制电路、实现远距离控制和保护的自动控制电器。

分类：

按输入信号：电压继电器、电流继电器、时间继电器、温度继电器、速度继电器、压力继电器等。

按工作原理：**电磁式继电器**、感应式继电器、电动式继电器、**热继电器**和电子式继电器等。

按输出形式：有触点和无触点两类。

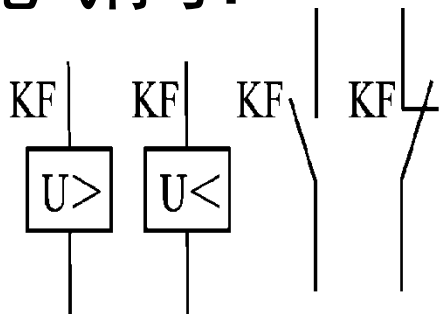
按用途：控制用和保护用继电器等；

故 { **输入量：**可以是电量（电流、电压等），也可以是非电量（温度、时间、速度、压力等）。
输出量：触头的动作或者电路参数的变化。

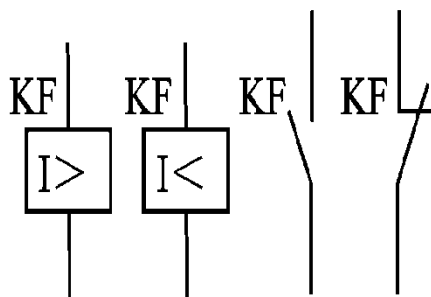
电磁式继电器：结构和工作原理与接触器相似，分为

- 电压继电器：过电压和欠电压继电器(用于过压和欠压保护)；
- 电流继电器：过电流和欠电流继电器(用于过流和欠流保护)；
- 中间继电器：是一种电压继电器；

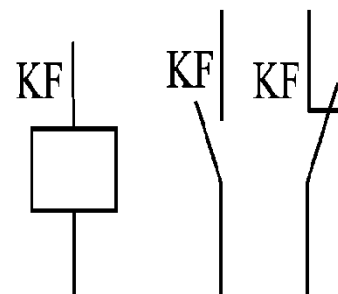
电气符号：



(a) 电压继电器



(b) 电流继电器



(c) 中间继电器



10.1.4 中间继电器

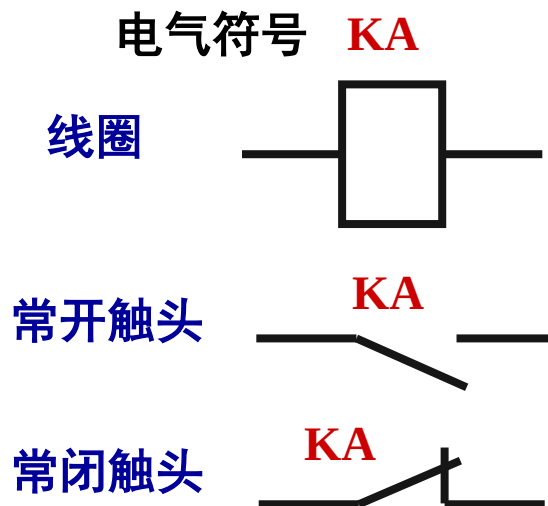
常用于传递信号和同时控制多个电路，也可直接用它来控制小容量电动机或其他电气执行元件。

特点：触头容量小，触点数目多，用于控制线路。

工作原理： $\left\{ \begin{array}{l} \text{线圈通电，常开触点闭合，常闭触点断开；} \\ \text{线圈断电，各触点恢复原状态；} \end{array} \right.$

接触器与中间继电器主要区别在于：

- 接触器：主触点（能承受大电流）用于主电路，辅助触点（能承受小电流）用于控制电路；
- 继电器：触点多，但只能承受小电流，一般用于控制电路；



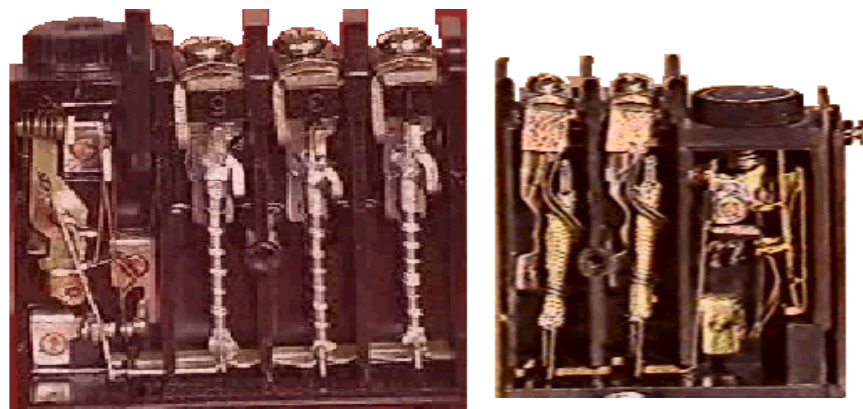
10.1.5 热继电器

三相交流电动机**长期非正常运行**（带负荷欠电压运行、过载运行及单相运行等），会导致电动机绕组严重过热乃至烧坏，这时就需要切断电路保护电机。

热继电器：一种能随过载程度而改变动作时间的电器；
（完成对三相电机的进行**过载或断相保护**）



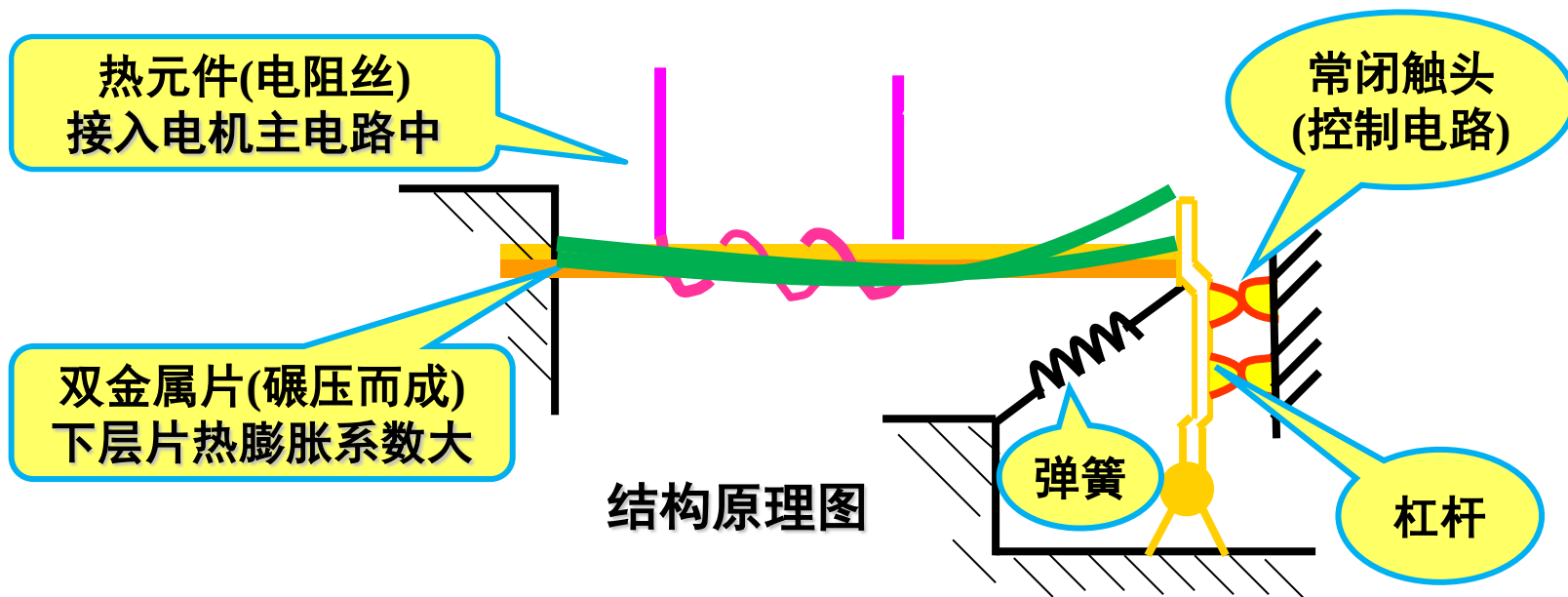
(a) 外形



(b) 结构

工作原理：利用电流的热效应

热继电器主要由**热元件**、**双金属片**、**触头系统**等组成。

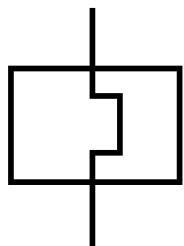


若电机过载，主电路电流超过容许值，双金属片被加热，因下层片热膨胀系数大，则双金属片慢慢向上弯曲；随着过载时间加长，双金属片弯曲程度加大，直到脱扣，杠杆被弹簧拉回，常闭触点断开。

热继电器动作具有延迟性，电机起动或短时过载时不会动作。

电气符号

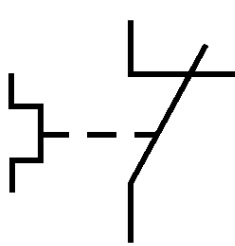
BB



(a) 热元件

接在主电路中

BB



(b) 常闭触点

接在控制电路中



- 控制电路中最常用的是热继电器的常闭触点

10.1.6 熔断器 符号 FU

1. 熔断器的作用、结构和分类

作用：熔断器基于电流热效应原理和发热元件热熔断原理设计，具有一定的瞬动特性，用于电路的短路保护和严重过载保护。

结构：熔断器在结构上主要由熔断管（或盖、座）、熔体及导电部件等部分组成。其中熔体是主要部分，**它既是感测元件又是执行元件**。

工作原理：**熔断器串接于被保护电路中**。当电路发生短路或过载故障时，通过熔体的电流使其发热，当达到熔化温度时熔体自行熔断，从而分断故障电路，保护设备和人身安全。

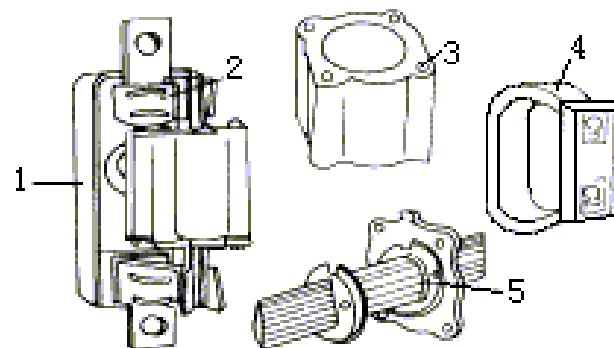
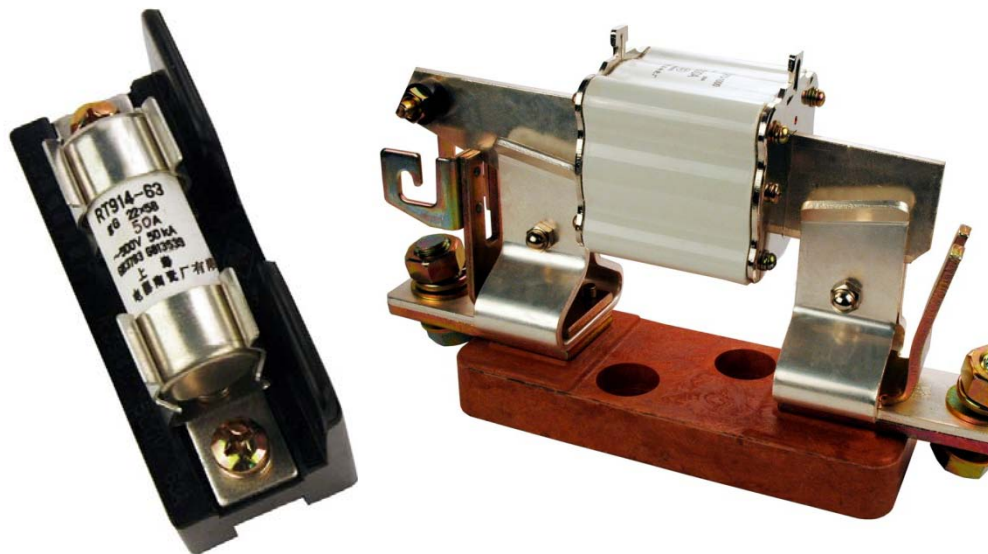
分类：常用的熔断器有插入式熔断器、螺旋式熔断器、管式熔断器和有填料式熔断器等。



瓷插式熔断器



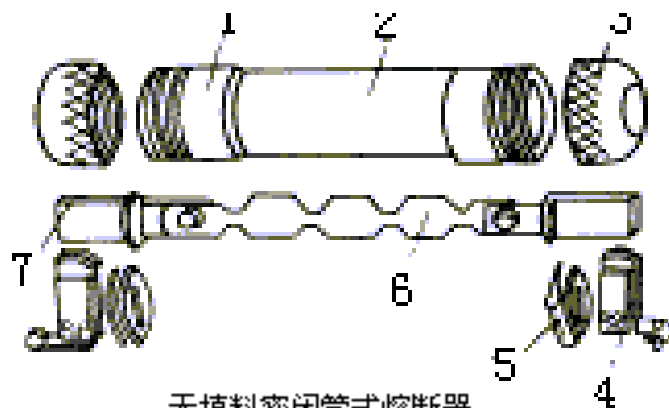
螺旋式熔断器



有填料封闭管式熔断器

1-瓷底座 2-弹簧片 3-管体 4-绝缘手柄 5-熔体

有填料式熔断器



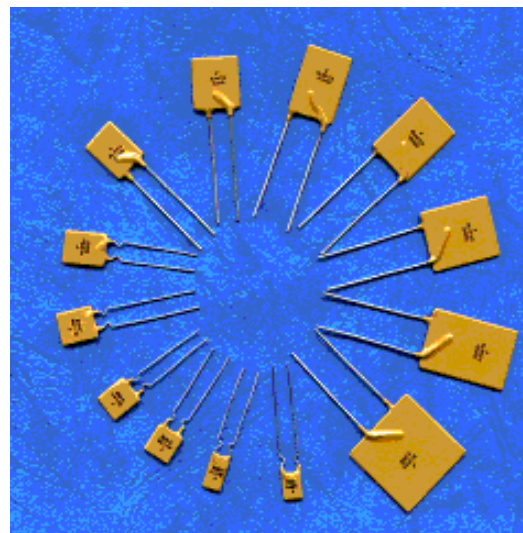
无填料密闭管式熔断器

1-铜圈 2-熔断管 3-管帽
4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片

无填料密封式熔断器



快速熔断器



自恢复熔断器

2. 熔断器额定电流 I_F 的选择:

(1) 电灯、电炉等电阻性负载: $I_F > I_L$

(2) 单台电机: 熔丝额定电流 $\geq \frac{\text{电动机的起动电流}}{2.5}$

(3) 频繁起动的电机: 熔丝额定电流 $\geq \frac{\text{电动机的起动电流}}{1.6 \sim 2}$

3. 熔断器和热继电器的区别:

相同点: 都属于电流保护电器, 都具有**反时限特性**。 

指动作时限与通入电流大小的平方成反比, 通入电流越大, 则动作时限越短。

不同点:

熔断器 { 利用**热熔断原理**, 要求溶体有**较高的熔断系数**;
 { 主要用于**短路保护**, 动作必须具有**瞬时性**;

热继电器 { 利用**热膨胀原理**, 要求双金属片有**较高的膨胀系数**;
 { 用于**过载保护**, 动作有较大的**延迟性**;

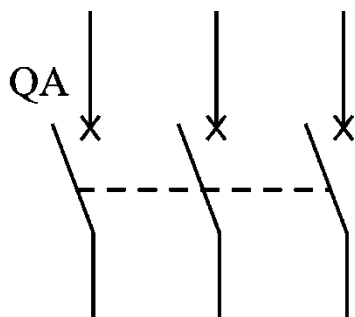
10.1.7 空气断路器 (自动空气开关)

又称**低压断路器**：俗称**空气开关**，是一种自动开关；
-----是低压配电线路应用非常广泛的一种**保护电器**。

作用：用于分配电能、不频繁地启动异步电动机以及对电源线路及电动机等的保护。当发生严重的过载、短路或欠电压等故障时能自动切断电路。

结构组成：触头、灭弧系统和各种脱扣器；

电气符号



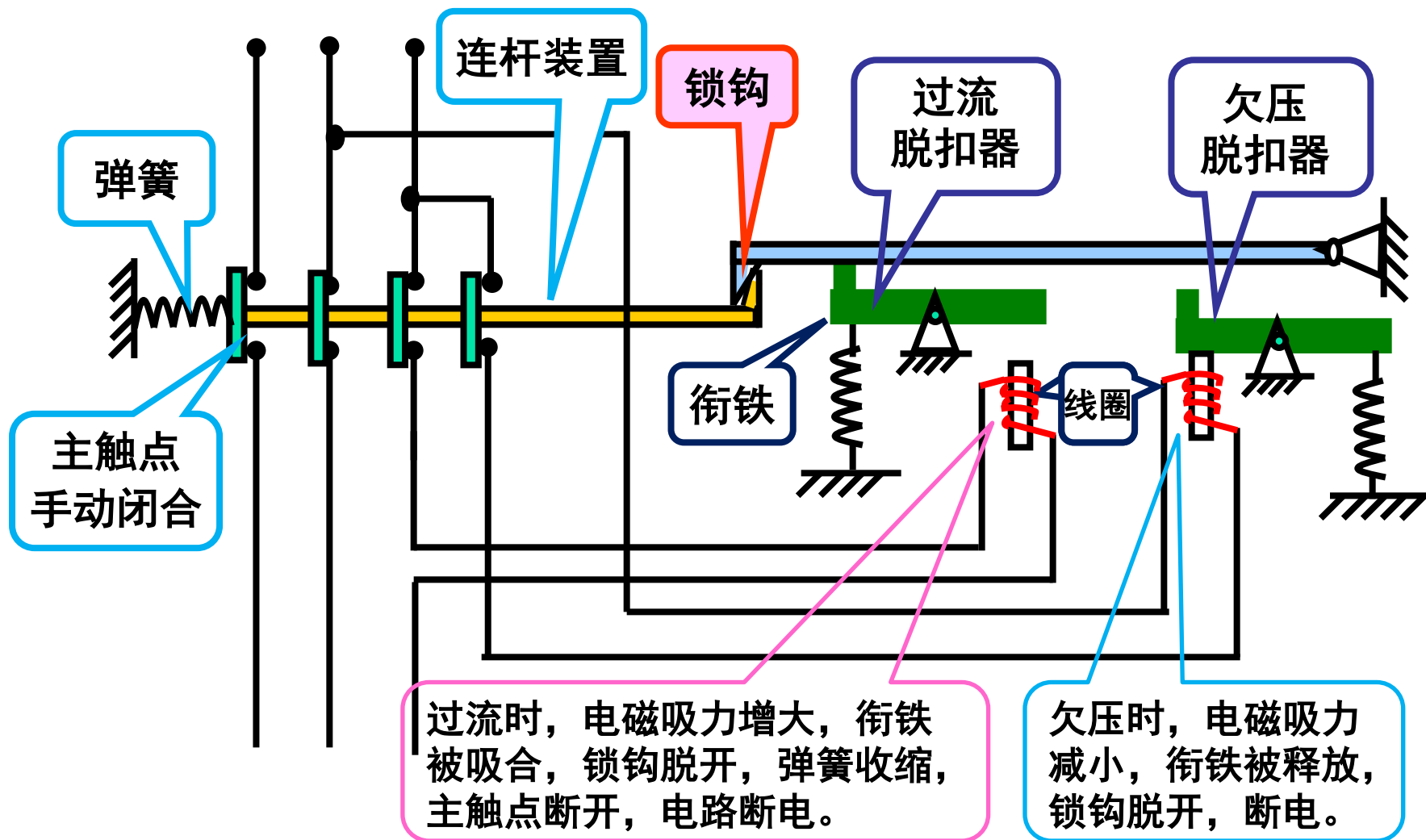
主要参数：额定电压、额定电流、通断能力、分断时间；



产品图片

自动空气断路器原理图

工作原理： 手动接通开关，主触点闭合，锁钩锁住；





补充

电器自动控制原理图的绘制原则及读图方法

1. 按国家规定的电工图形符号和文字符号画图；
2. 控制线路由主电路和控制电路 组成；
3. 属同一电器元件的不同部分(如接触器的线圈和触点)按其功能和所接电路的不同分别画在不同的电路中，但**必须标注相同的文字符号**；
4. 所有电器的**图形符号**均**按无电压、无外力作用下的正常状态**画出，即**按通电前的状态**绘制。
5. 与电路无关的部件(如铁心、支架、弹簧等) 在控制电路中**不画出**。

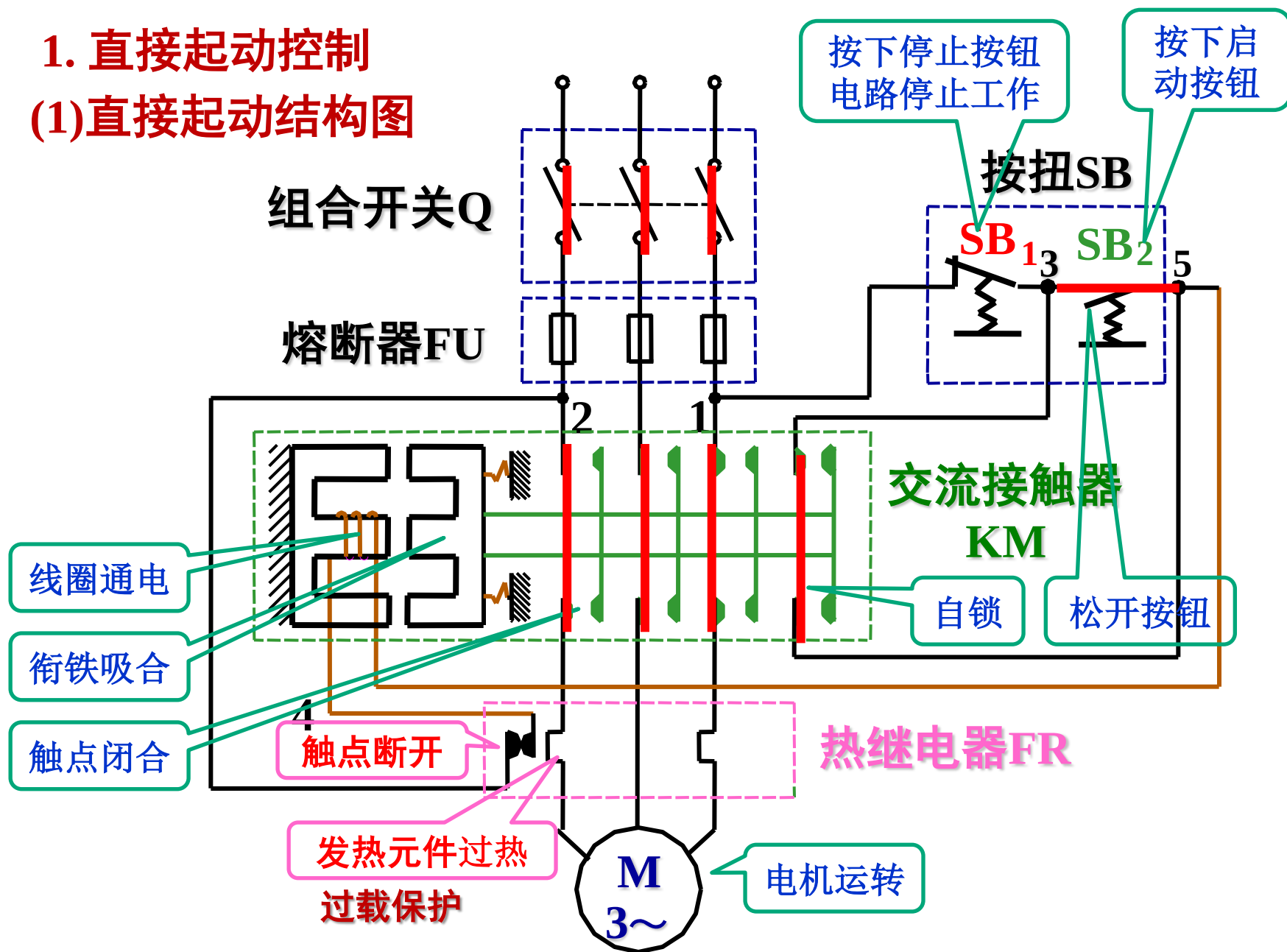
分析和设计控制电路时应注意以下几点：

- (1) 使控制电路简单，电器元件少，而且工作又要准确可靠；
- (2) 尽可能**避免**多个电器元件依次动作才能接通另一个电器的控制电路；
- (3) 必须**保证**每个线圈的额定电压，**不能将两个线圈串联**。

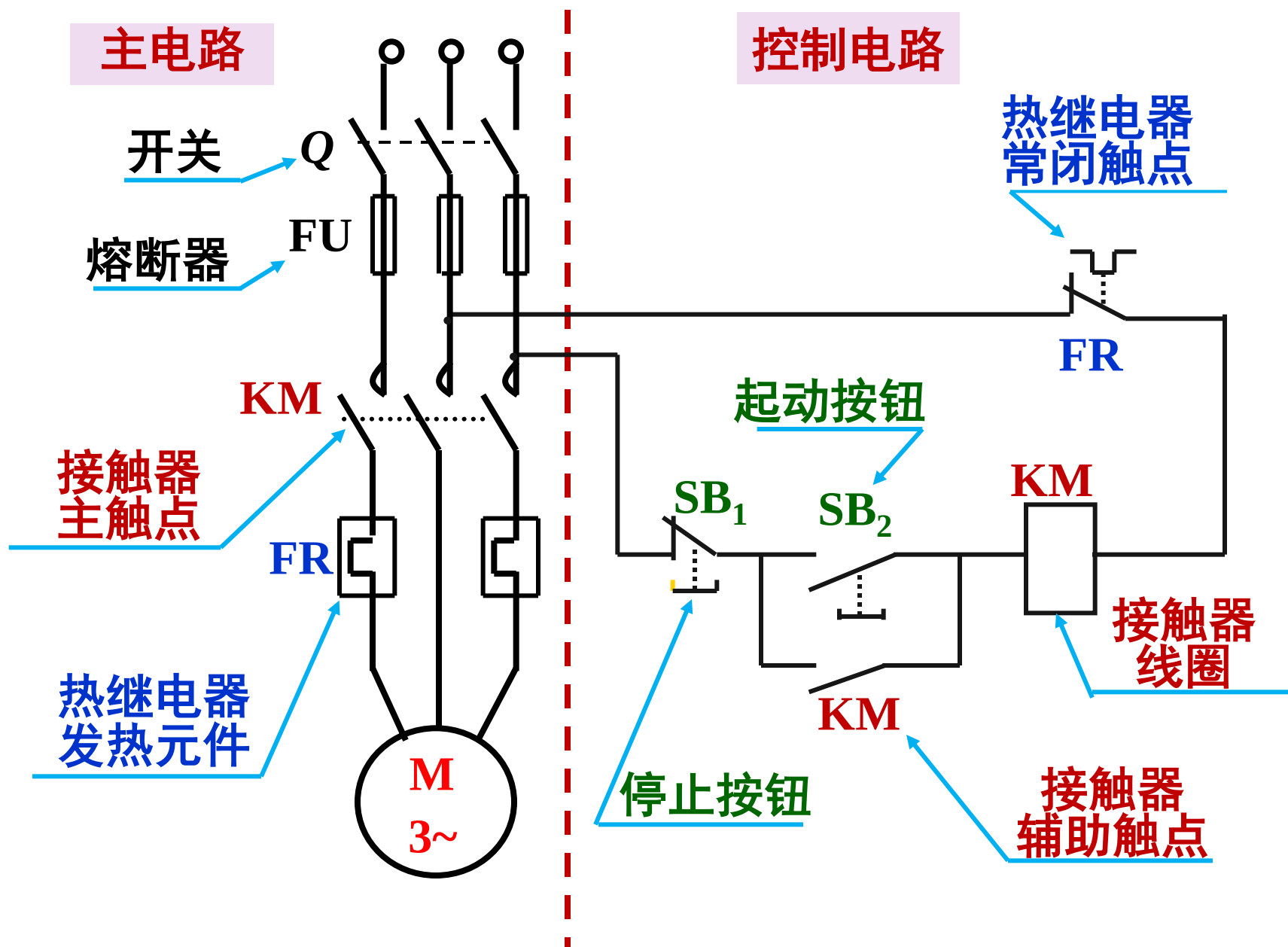
10.2 笼型电动机直接起动的控制线路

1. 直接起动控制

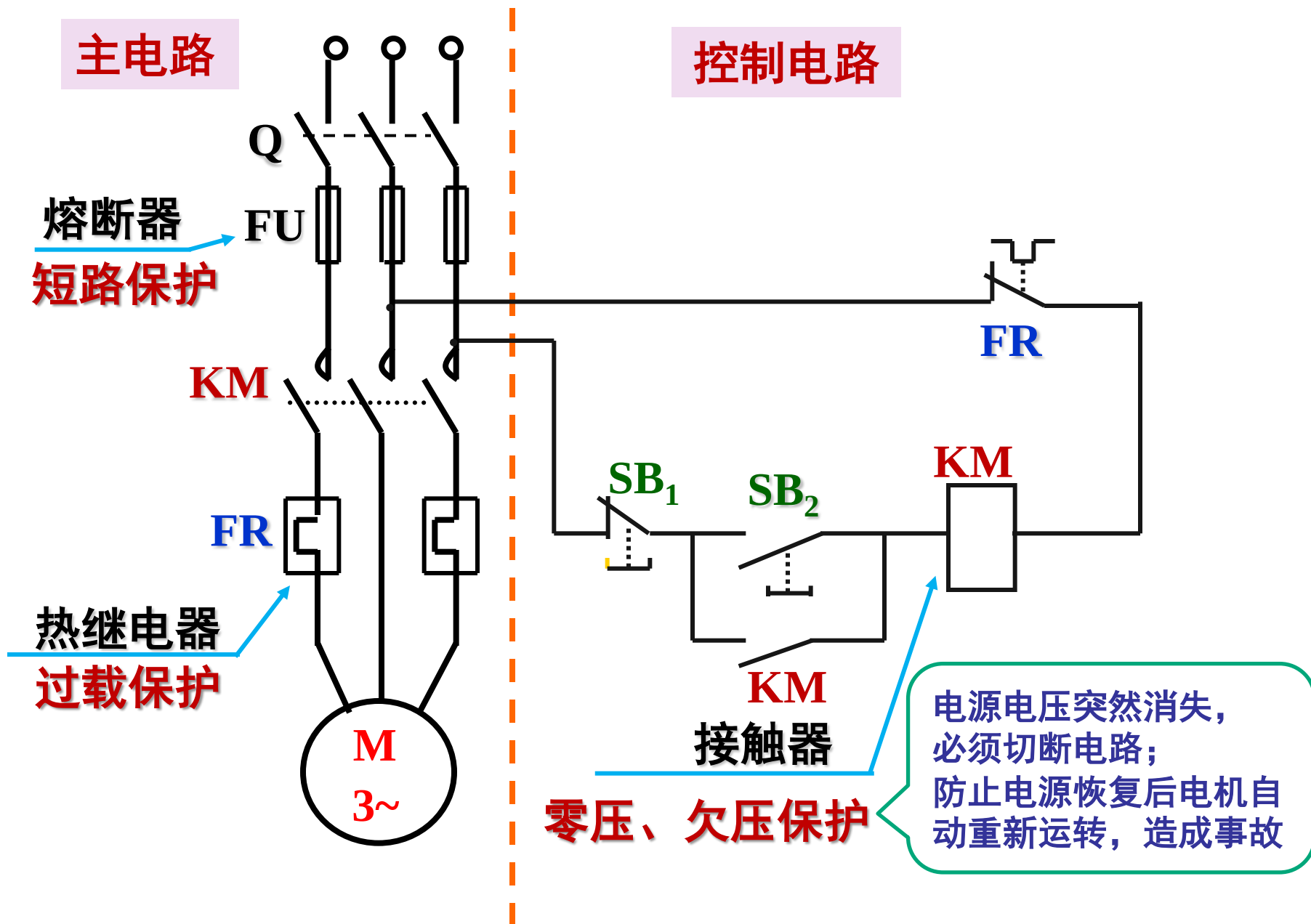
(1) 直接起动结构图



(2) 直接起动电路原理图



(3) 直接起动保护措施



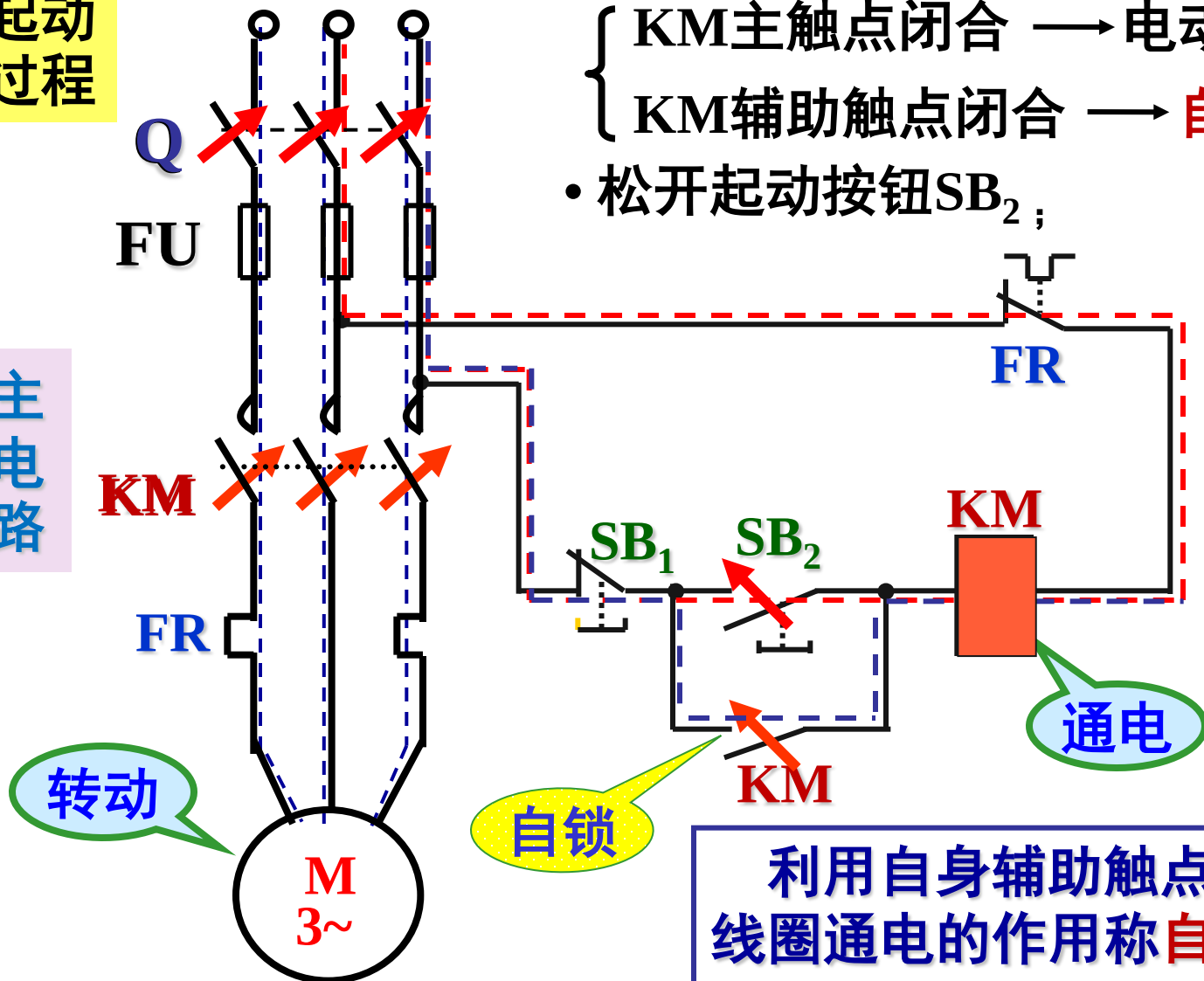
(4) 过程分析

起动
过程

- 合上开关Q
- 按下起动按钮SB₂，KM线圈通电；
 { KM主触点闭合 → 电动机运转；
 { KM辅助触点闭合 → 自锁；
- 松开起动按钮SB₂；

主
电
路

控
制
电
路



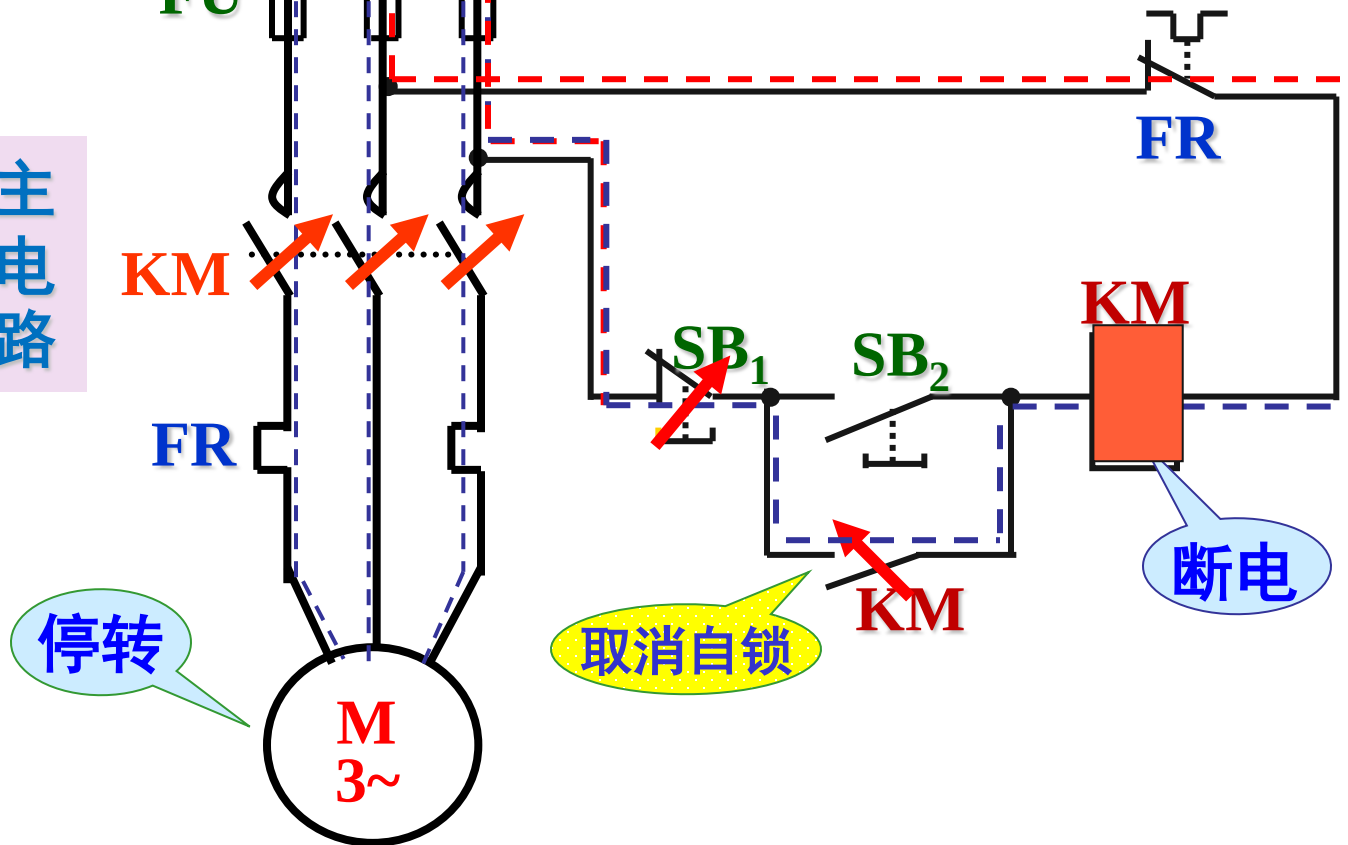
利用自身辅助触点，维持
线圈通电的作用称**自锁**

停车
过程

- 按下停止按钮 SB_1 ，KM线圈断电；
{ KM主触点断开，电动机停转；
{ KM辅助触点断开，取消自锁。

主
电
路

控
制
电
路



2. 既能长期工作又能点动控制的控制电路

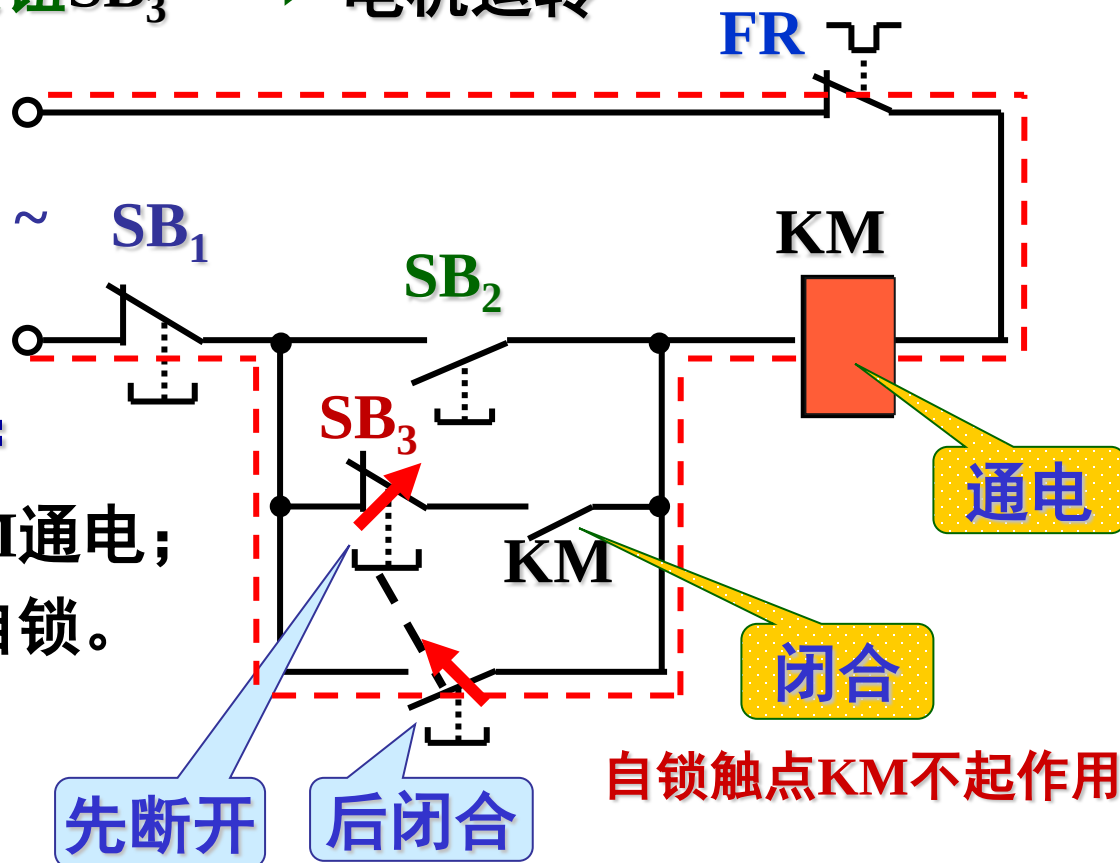
点动控制: 按下点动按钮, 电动机运转;
松开点动按钮, 电动机停转。

用于试车、车床检修等情况

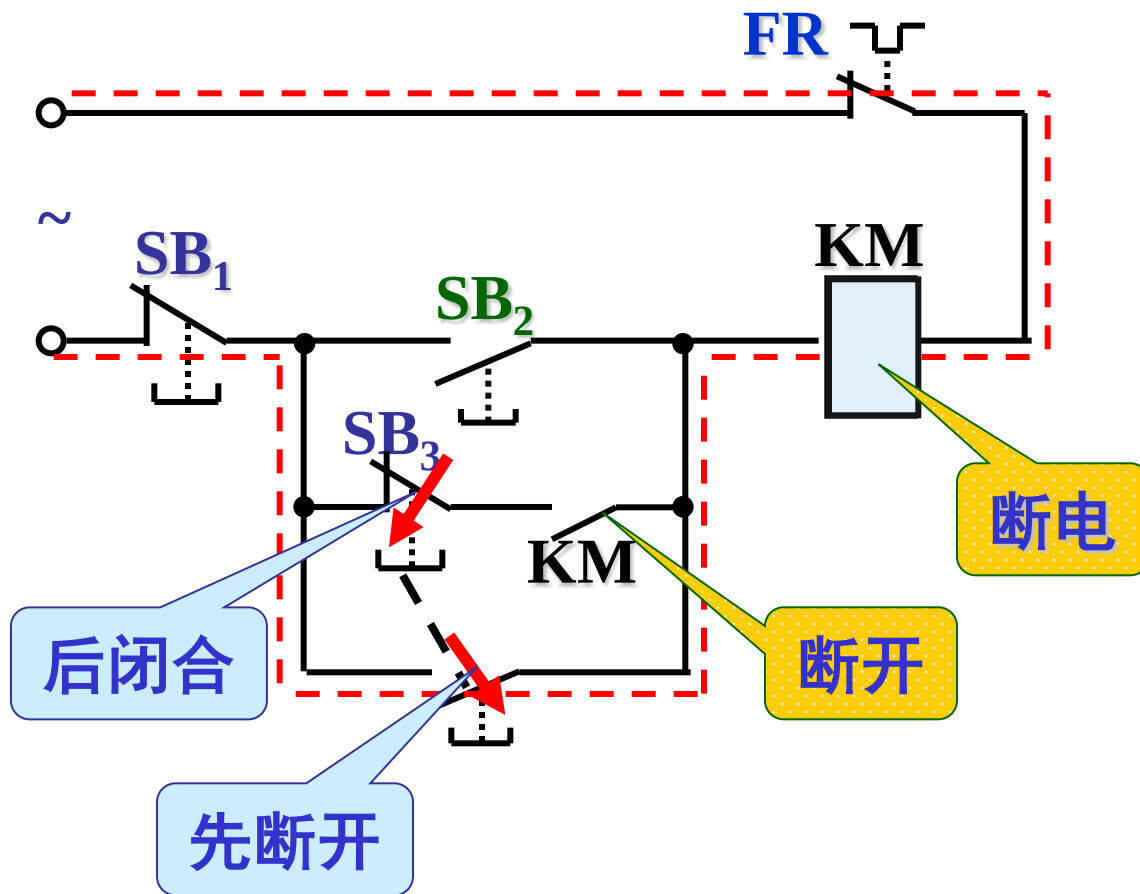
点动时: 按下点动按钮 SB_3 → 电机运转

点动按钮 SB_3 的作用:

- (1) 使接触器线圈KM通电;
- (2) 使线圈KM不能自锁。



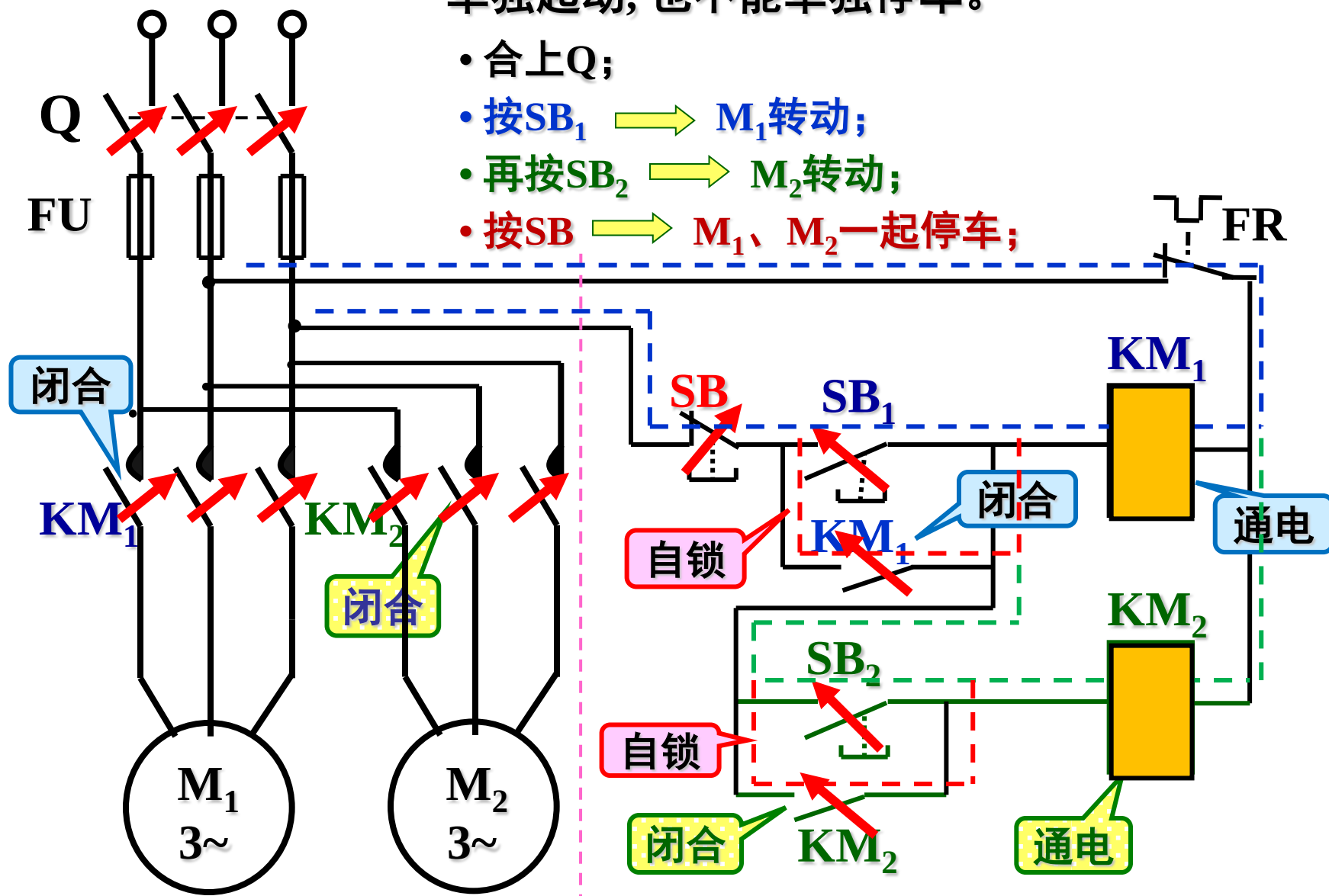
停止时： 松开SB₃ → 电机停转 **实现点动控制**

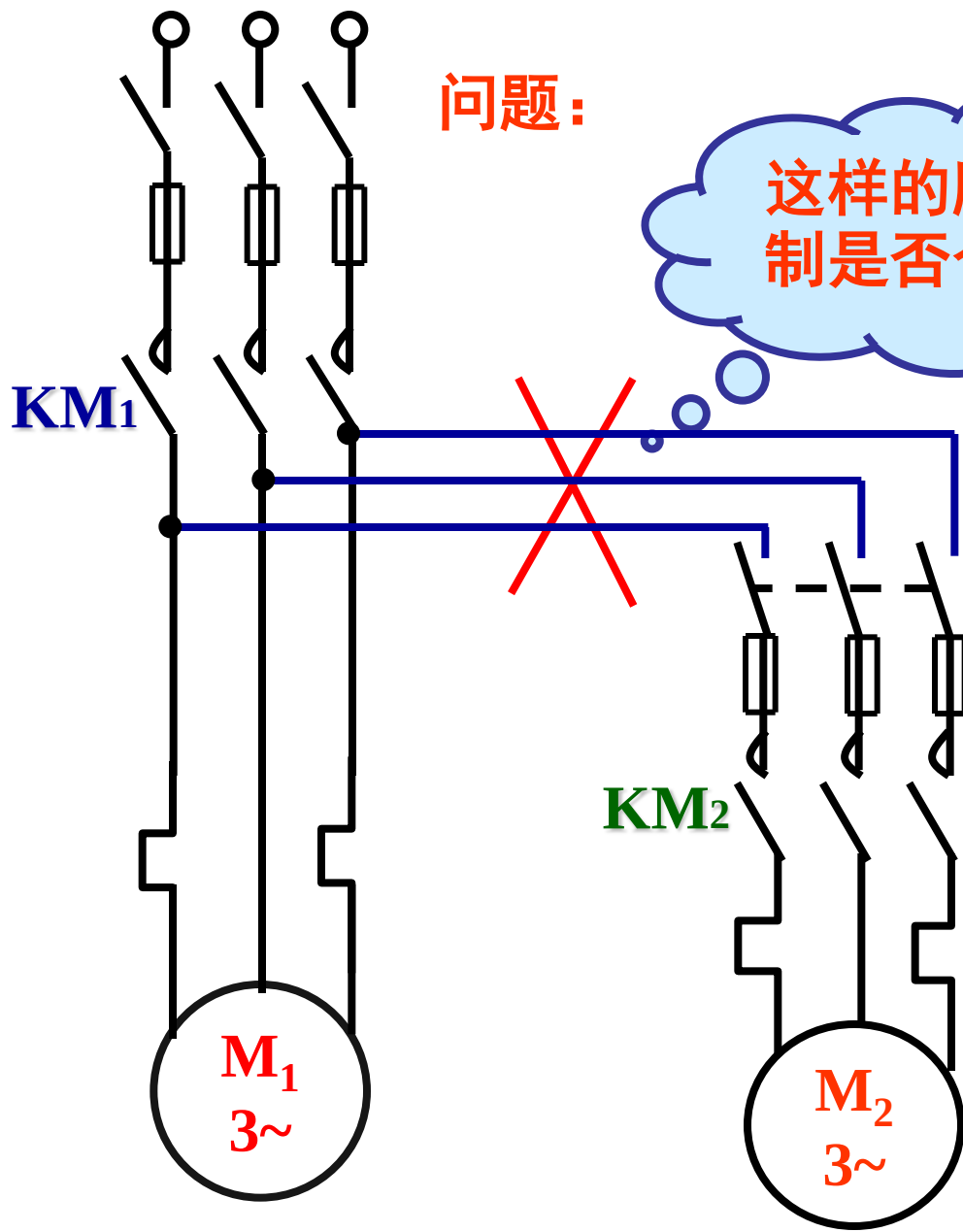


3. 电机的顺序控制

例如要求 M_1 启动后 M_2 才能启动； M_2 既不能单独启动，也不能单独停车。

- 合上Q；
- 按 SB_1 → M_1 转动；
- 再按 SB_2 → M_2 转动；
- 按SB → M_1 、 M_2 一起停车；





问题：

这样的顺序控制是否合理？

两电机各自要有独立的电源；这样接，主触头 (KM_1) 的负荷过重。

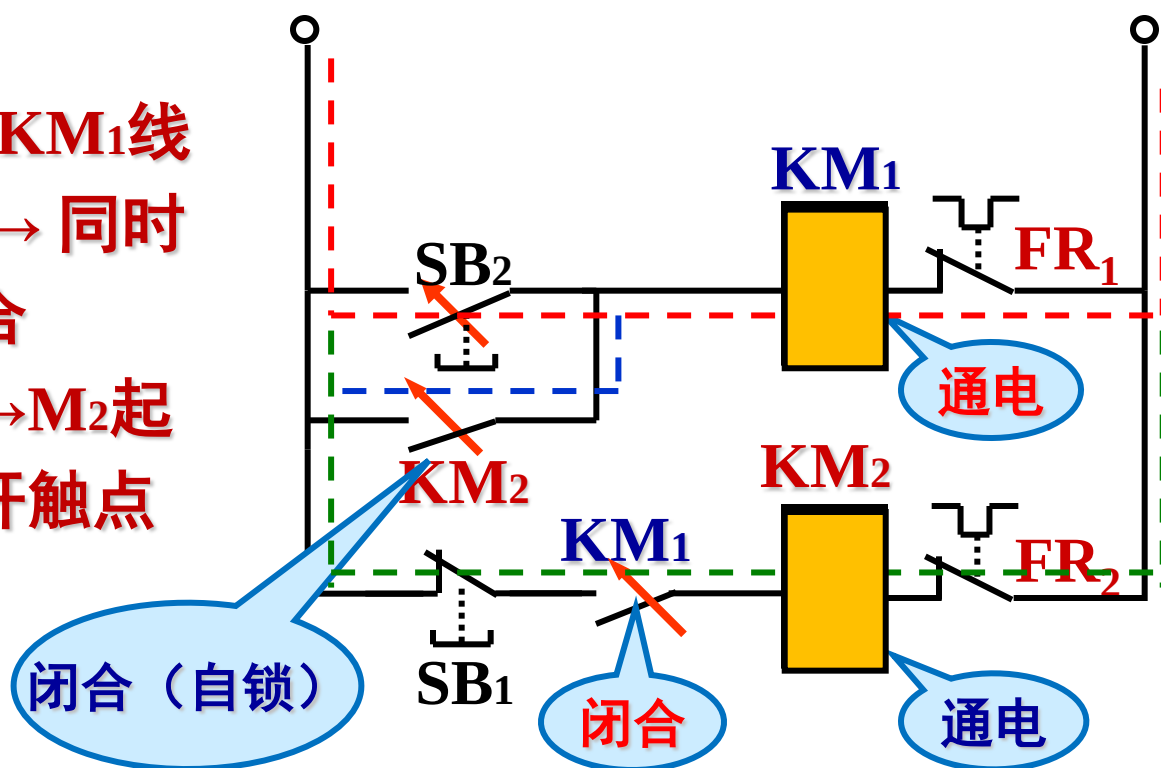
例1：两条皮带运输机分别由两台鼠笼异步电动机拖动，由一套起停按钮控制它们的起停。为避免物体堆积在运输机上，要求电动机按下述顺序启动和停止：

启动时： M_1 启动后 M_2 才能启动；

停车时： M_2 停车后 M_1 才能停车。应如何实现控制？

解：控制电路为

启动：按下 $SB_2 \rightarrow KM_1$ 线圈通电 $\rightarrow M_1$ 启动 $\rightarrow$ 同时 KM_1 常开触点闭合 $\rightarrow KM_2$ 线圈通电 $\rightarrow M_2$ 启动 $\rightarrow$ 同时 KM_2 常开触点闭合， KM_1 自锁；
 $\rightarrow$ 松开 SB_2

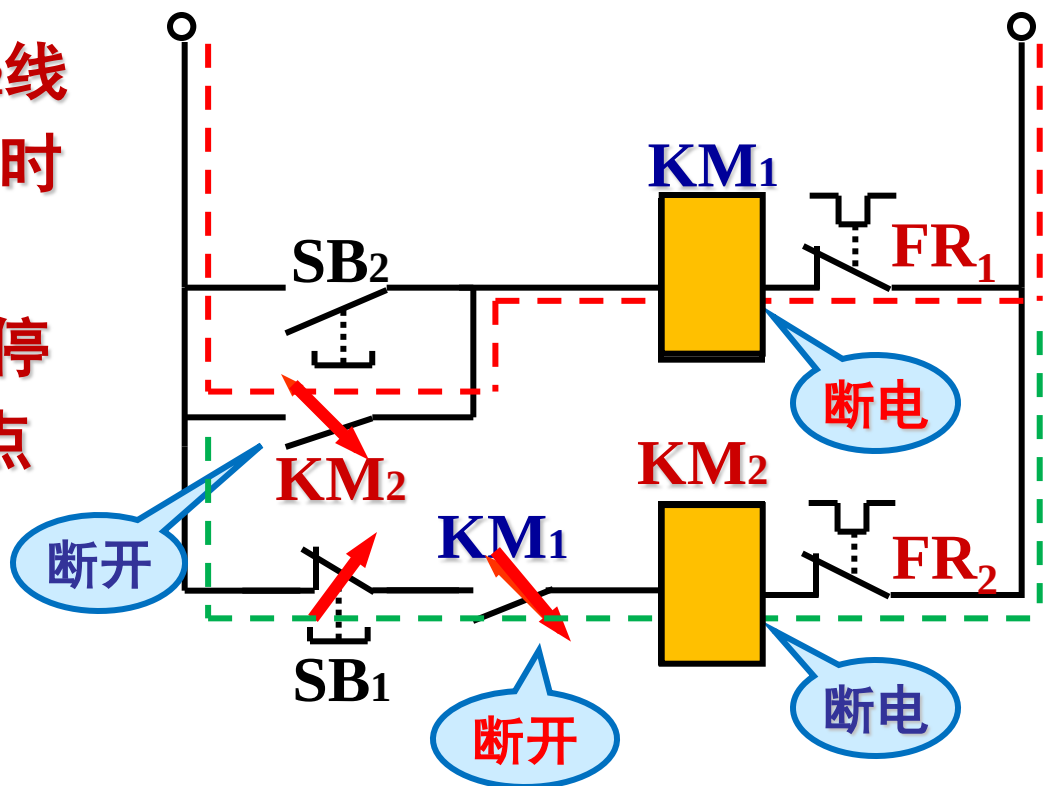


例1：两条皮带运输机分别由两台鼠笼异步电动机拖动，由一套起停按钮控制它们的起停。为避免物体堆积在运输机上，要求电动机按下述顺序启动和停止：

启动时： M_1 启动后 M_2 才能启动；

停车时： M_2 停车后 M_1 才能停车。应如何实现控制？

停止：按下 $SB_1 \rightarrow KM_2$ 线圈断电 $\rightarrow M_2$ 停车 $\rightarrow$ 同时 KM_2 常开触点断开 $\rightarrow KM_1$ 线圈断电 $\rightarrow M_1$ 停车 $\rightarrow$ 同时 KM_1 常开触点断开； $\rightarrow$ 松开 SB_1



10.3 笼型电动机正反转的控制线路

将电动机接到电源的任意两根线对调一下，即可使电动机反转。

需要用两个接触器来实现这一要求。

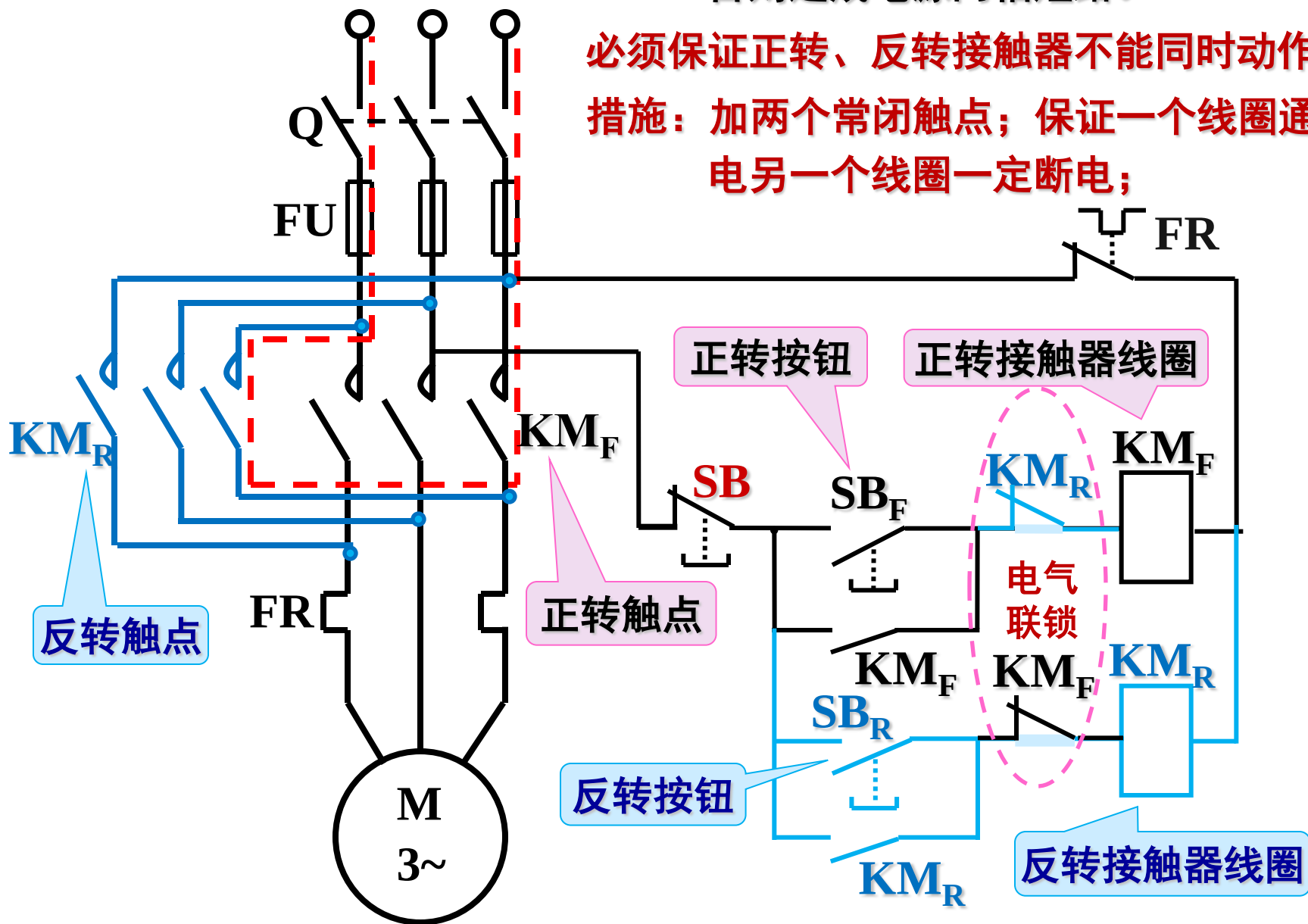
当正转接触器工作时，电动机正转；

当反转接触器工作时，将电动机接到电源的任意两根联线对调一下，电动机反转。

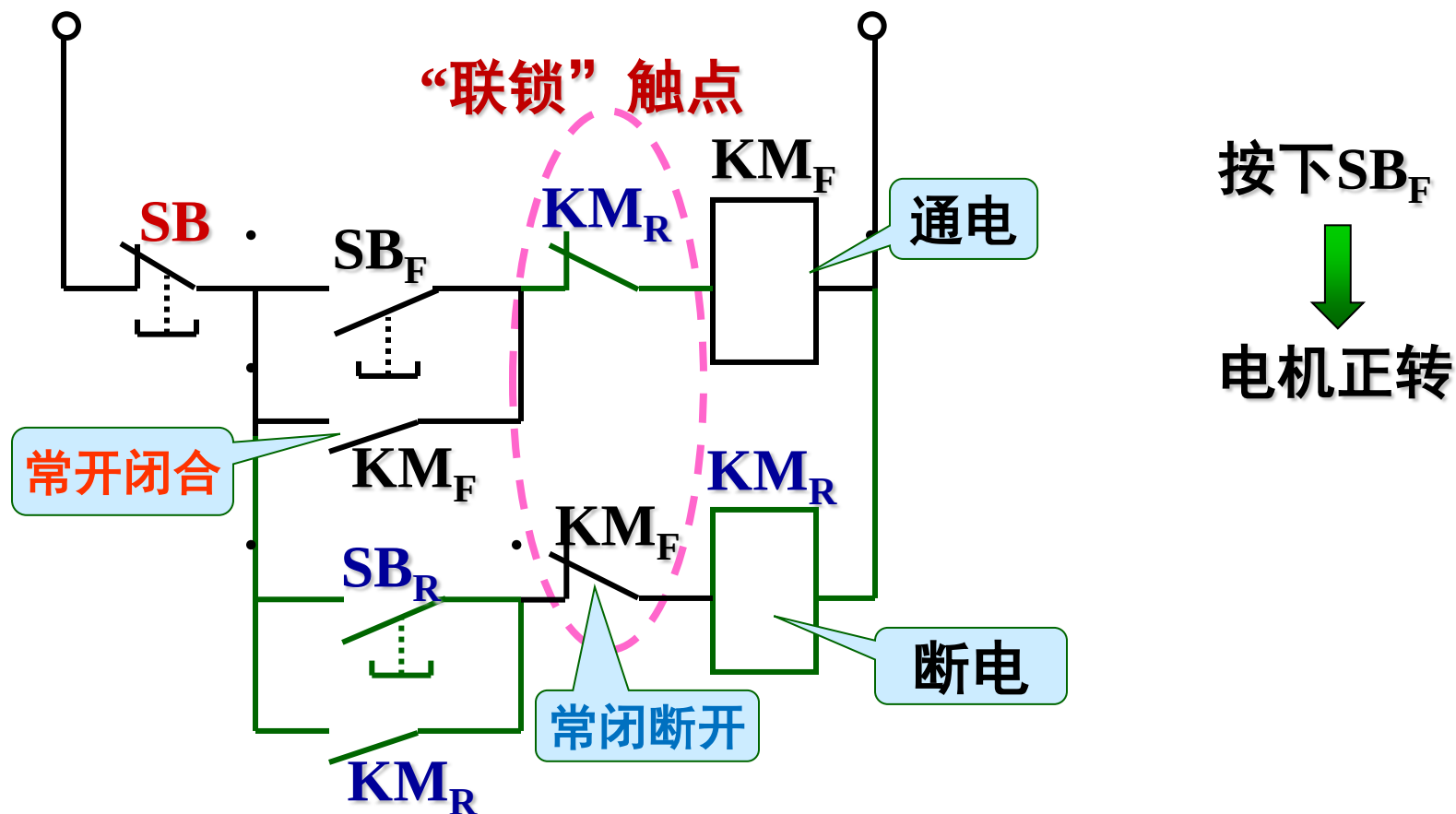
正反转的控制线路

注意：SB_F和SB_R决不允许同时按下，
否则造成电源两相短路。

必须保证正转、反转接触器不能同时动作；
措施：加两个常闭触点；保证一个线圈通电
另一个线圈一定断电；



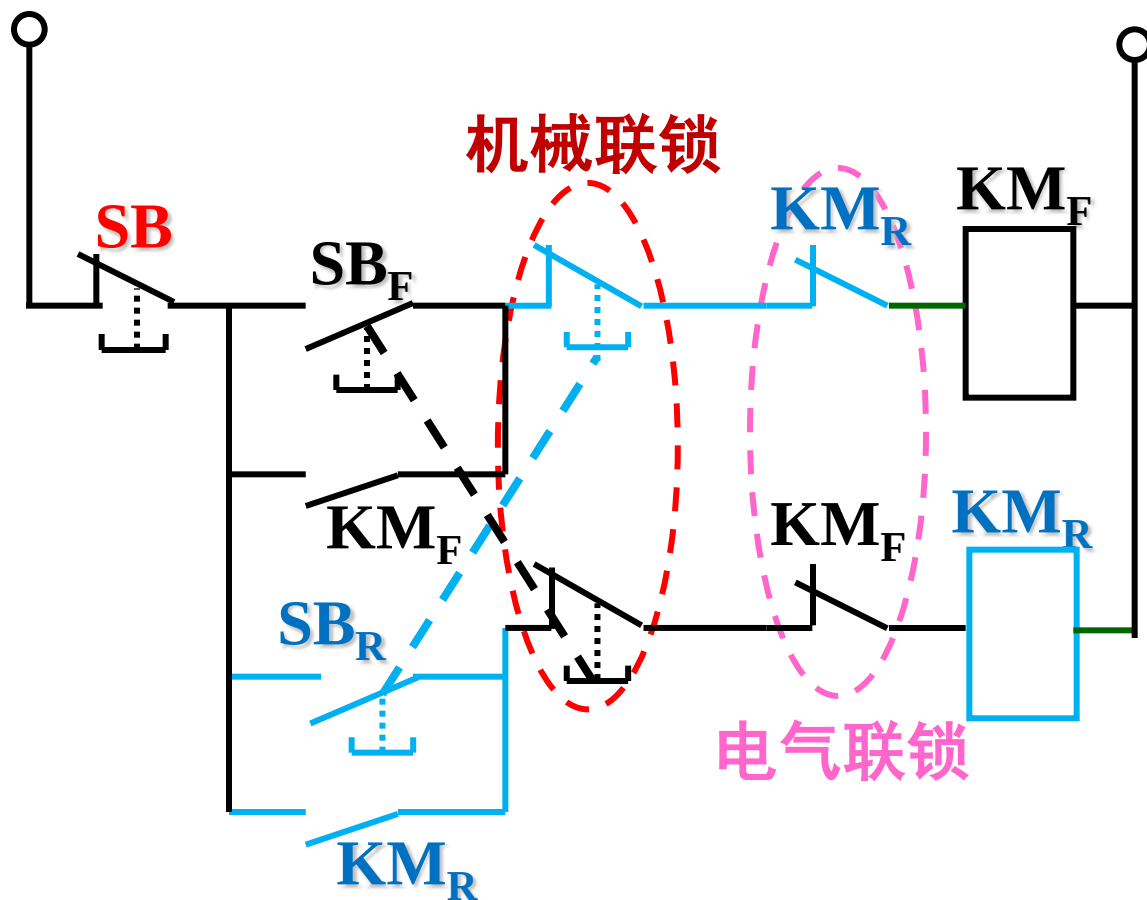
电气联锁: 在同一时间内，两个接触器只允许一个通电工作。



缺点: 若要改变电机转向时必须先按停止按钮。

解决措施: 在控制电路中加入**机械连锁**。

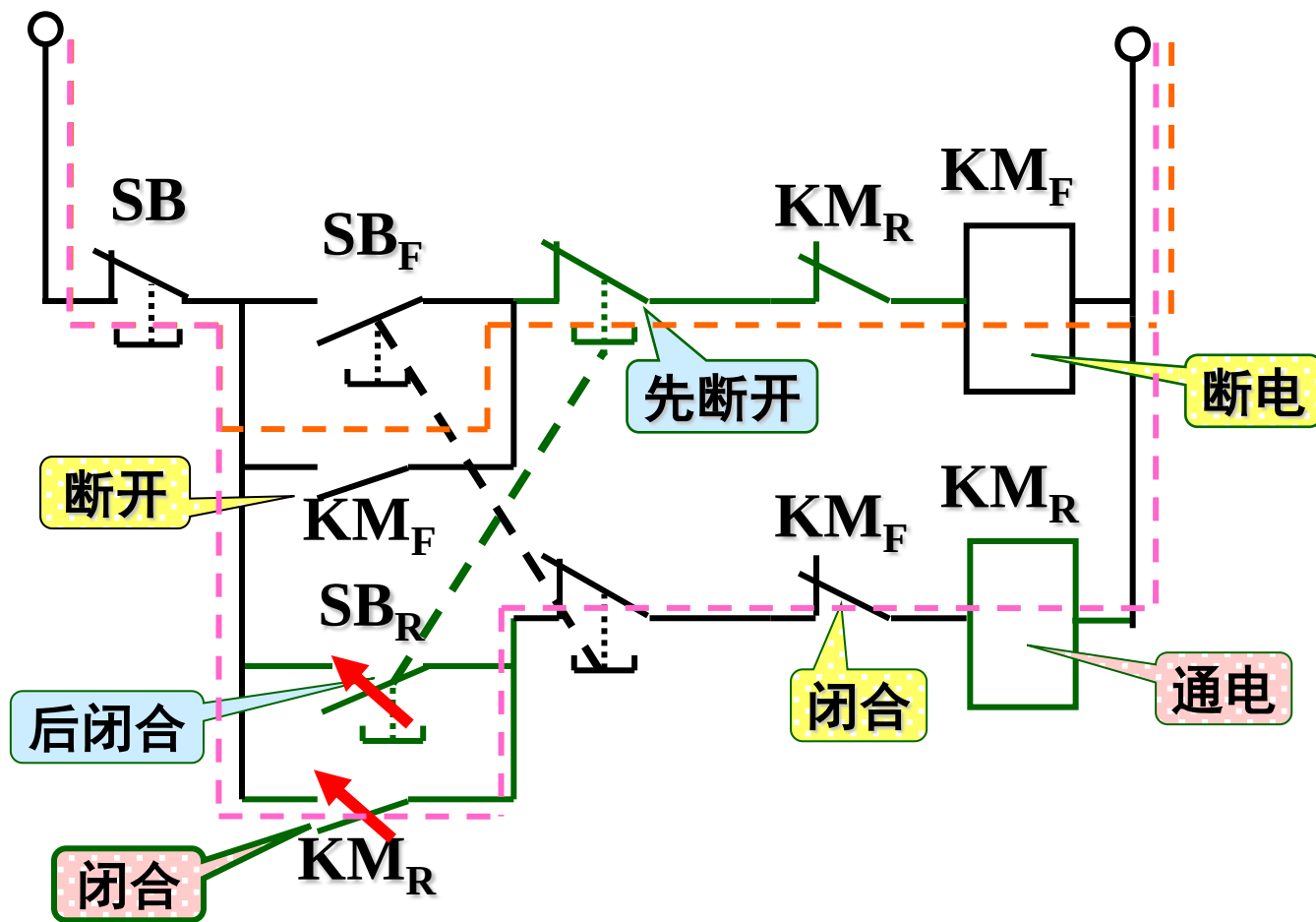
机械联锁：利用复合按钮的触点实现联锁控制。



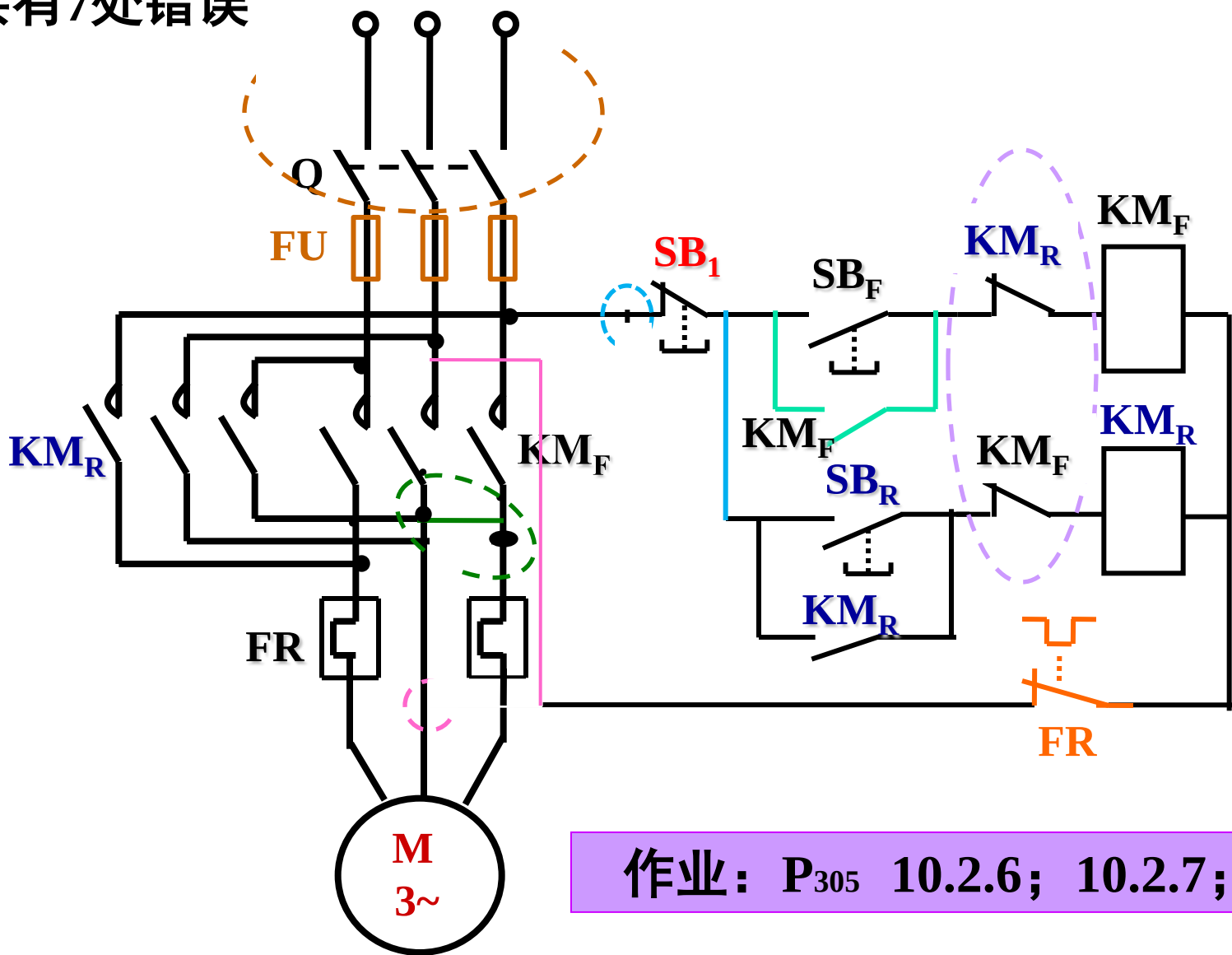
鼠笼式电动机正反转的控制线路

假设目前电机正转运行

若要电机反转，按下反转按钮 SB_R → 停止正转 → 反转



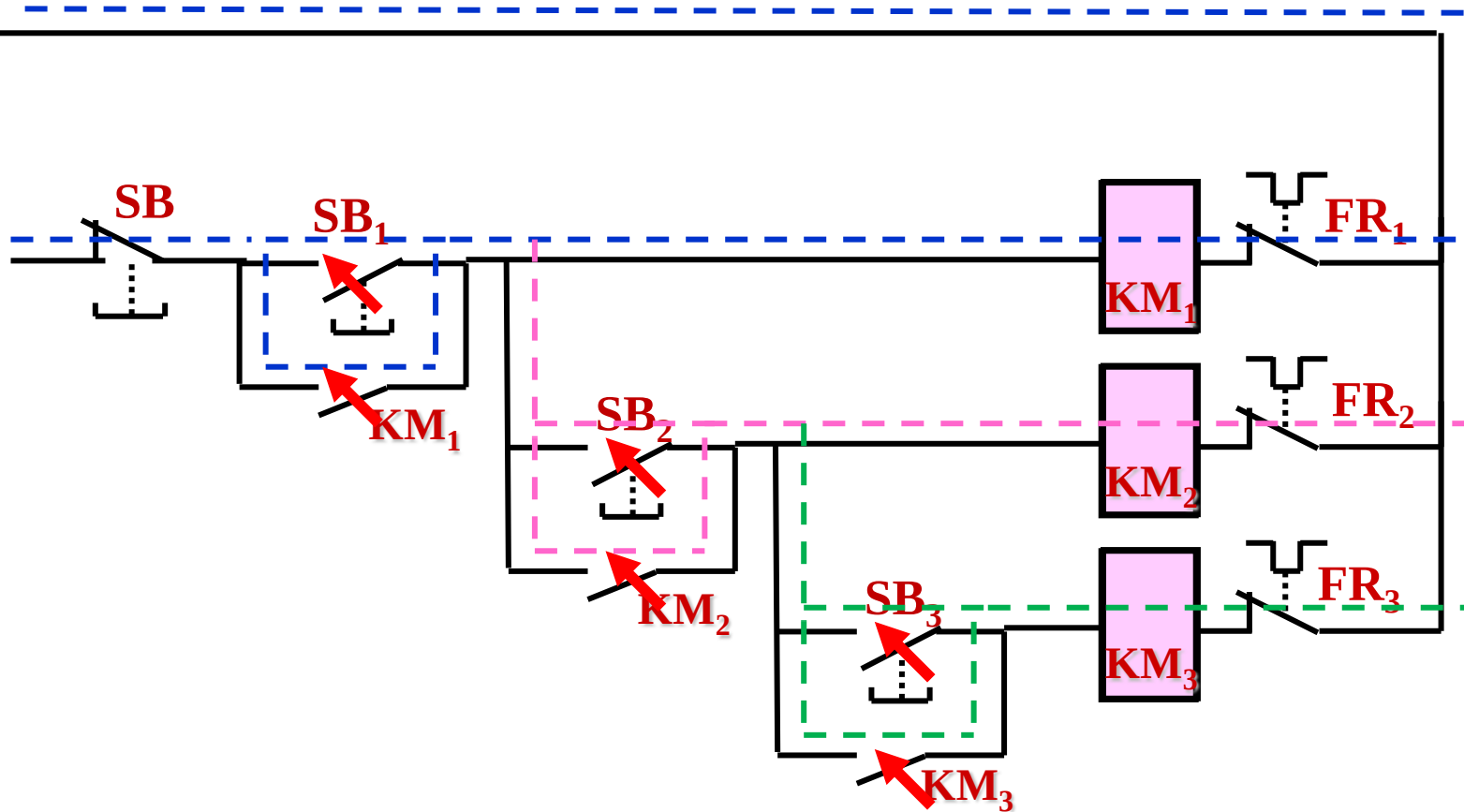
请改正下图所示的鼠笼式电动机正反转控制线路中的错误
共有7处错误



作业： P₃₀₅ 10.2.6; 10.2.7;

P₃₀₅ 10.2.6 要求三台鼠笼异步电动机M₁，M₂，M₃按照一定顺序起动，即M₁起动后 M₂才能起动， M₂起动后 M₃才能起动。试绘出控制线路。

解：



P₃₀₅ 10.2.7 在图10.02中，有几处错误？请改正

有4处错误

